סיכום הרצאה $4\frac{1}{2}$

שיעור השלמה: כלל הסנדוויץ' ואפסה כפול חסומה

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצות 3 ו-8 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 30.10.2026

היחידה להוראת קורסי יסוד הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה למדנו בשיעור

עד עכשיו חישבנו גבולות בעזרת אריתמטיקה של גבולות. בשיעור ההשלמה הוספנו כלי חדש לבדיקת התכנסות של סדרה:

- **כלל הסנדוויץ'**: סדרה שכלואה בין שתי סדרות ששואפות לאותו גבול, שואפת גם היא לגבול הזה.
- **אפסה כפול חסומה**: מכפלה של סדרה ששואפת לאפס בסדרה חסומה שואפת לאפס.
- שלוש דוגמאות: $\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}$, $\frac{(-1)^n}{n}$ ו-$\frac{n!}{n^n}$.

1. כלל הסנדוויץ'

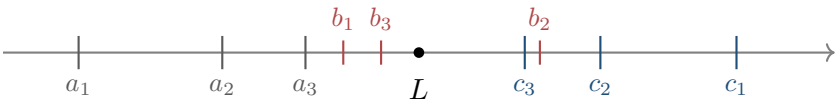
משפט: כלל הסנדוויץ'

אם a_n, b_n, c_n סדרות שמקיימות $a_n \le b_n \le c_n$ לכל $n \ge 1$, וגם $a_n \to L$ ו-$c_n \to L$, אז

$$\boxed{b_n \to L}.$$

הרעיון

על הישר הממשי, כל איבר b_n נמצא בין a_n לבין c_n. כש-a_n ו-c_n מתקרבות שתיהן ל-L, אחת משמאל ואחת מימין, לסדרה b_n אין לאן לברוח: היא נדחקת ביניהן אל L.



הסדרה a_n מתקרבת ל-L משמאל, c_n מימין, ו-b_n כלואה ביניהן.

ההוכחה

יהי $\varepsilon > 0$. נרצה להראות ש-$|b_n - L| < \varepsilon$ החל ממקום מסוים, כלומר ש-$L - \varepsilon < b_n < L + \varepsilon$ החל ממקום מסוים.

- מהנתון $c_n \to L$, החל ממקום מסוים מתקיים $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$. נשתמש רק בחצי הימני: $c_n < L + \varepsilon$.
- מהנתון $a_n \to L$, החל ממקום מסוים מתקיים $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$. נשתמש רק בחצי השמאלי: $L - \varepsilon < a_n$.

לכן החל ממקום מסוים (הרחוק מבין השניים) מתקיים

$$L - \varepsilon < a_n \le b_n \le c_n < L + \varepsilon,$$

כאשר האי-שוויונות האמצעיים הם הנתון. כלומר $|b_n - L| < \varepsilon$, ולכן, לפי ההגדרה, $b_n \to L$. ■

איך משתמשים בכלל

את הסדרה שרוצים לחשב חוסמים מלמטה ומלמעלה בשתי סדרות פשוטות יותר, ששואפות **לאותו** גבול. אם החסמים שואפים לגבולות שונים, הכלל לא אומר כלום.

2. דוגמה: $\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}$

דוגמה: לאן מתכנסת הסדרה $b_n=\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}$?

ננסה לחסום את b_n בין שתי סדרות. המחובר הגדול ביותר בתוך השורש הוא 5^n:

- **מלמטה:** $3^n+4^n+5^n\geq 5^n$, ולכן $b_n\geq \sqrt[n]{5^n}=5$.
- **מלמעלה:** כל אחד משלושת המחוברים קטן או שווה ל-5^n, ולכן $3^n+4^n+5^n\leq 3\cdot 5^n$, ומחוקי חזקות

$$b_n\leq \sqrt[n]{3\cdot 5^n}=\sqrt[n]{3}\cdot 5.$$

קיבלנו

$$5\ \leq\ b_n\ \leq\ \sqrt[n]{3}\cdot 5.$$

הסדרה הקבועה 5 שואפת ל-5, וגם $\sqrt[n]{3}\cdot 5\to 5$, כי $\sqrt[n]{3}\to 1$, ולפי אריתמטיקה של גבולות (כפל). לפי כלל הסנדוויץ' (עם $a_n=5$, $c_n=\sqrt[n]{3}\cdot 5$, $L=5$) נסיק:

$$b_n=\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}\ \longrightarrow\ 5.$$

3. אפסה כפול חסומה

מסקנה: אפסה כפול חסומה

אם a_n, b_n סדרות, $a_n\to 0$ (נאמר ש-a_n **אפסה**), ו-b_n חסומה, אז

$$\boxed{a_n\cdot b_n\to 0}.$$

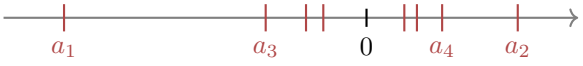
למה זו מסקנה מכלל הסנדוויץ'? אם $|b_n|\leq M$ לכל n, אז $0\leq |a_nb_n|\leq M\,|a_n|$. שני החסמים שואפים לאפס, ולכן $|a_nb_n|\to 0$, כלומר $a_nb_n\to 0$.

שימו לב

כאן אי אפשר להשתמש באריתמטיקה של גבולות: לסדרה החסומה b_n אולי אין גבול בכלל. בדיוק בשביל זה המסקנה שימושית.

דוגמה: הסדרה $\frac{(-1)^n}{n}$

מה לגבי ההתכנסות של $a_n=\frac{(-1)^n}{n}$? נתחיל מציור של הסדרה על הישר:



האיברים קופצים מצד לצד, ומתקרבים ל-0.

כאן $(-1)^n$ חסומה (בין -1 ל-1), והסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה. לכן, לפי אפסה כפול חסומה,

$$\frac{(-1)^n}{n}=\frac{1}{n}\cdot(-1)^n\ \longrightarrow\ 0.$$

4. דוגמה: $\frac{n!}{n^n}$

דוגמה: מצאו את הגבול של $a_n = \frac{n!}{n^n}$

כלומר $a_n = \frac{1\cdot 2\cdots n}{n^n}$. כדאי לכתוב כמה איברים:

$$a_1 = \frac{1}{1} = 1, \qquad a_2 = \frac{1\cdot 2}{2^2}, \qquad a_3 = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{3^3}, \qquad a_4 = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}{4^4}, \ \ldots$$

במונה ובמכנה יש אותו מספר גורמים, n, ולכן אפשר לכתוב

$$0 \ \le \ a_n = \frac{1\cdot 2\cdots n}{n\cdot n\cdots n} = \frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n} \ \le \ \frac{1}{n},$$

כי כל אחד מהגורמים $\frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \ldots, \frac{n}{n}$ קטן או שווה ל-1, ורק הגורם $\frac{1}{n}$ נשאר.
שני החסמים שואפים לאפס: $0 \to 0$ ו-$\frac{1}{n} \to 0$. לכן, לפי כלל הסנדוויץ',

$$a_n = \frac{n!}{n^n} \ \longrightarrow \ 0.$$